

Vicente Blaessinger Ebers Nicolás Antonio Cabrera Valdivia
Sebastián Omar Valencia Gonzalez Nicolás Eduardo Muñoz Penchulef
Benjamin Ignacio Aguirre Betancour Hugo Francisco Manuel Zamora Pardo

FRO SALUD SPA APP

INCREMENTO 2

Grupo 17

13/09/2026

Índice:

1. Introducción
2. Product Backlog
3. Deep dive Backlog
4. Product Backlog List
5. Burn up y burn down
6. Vista y Código

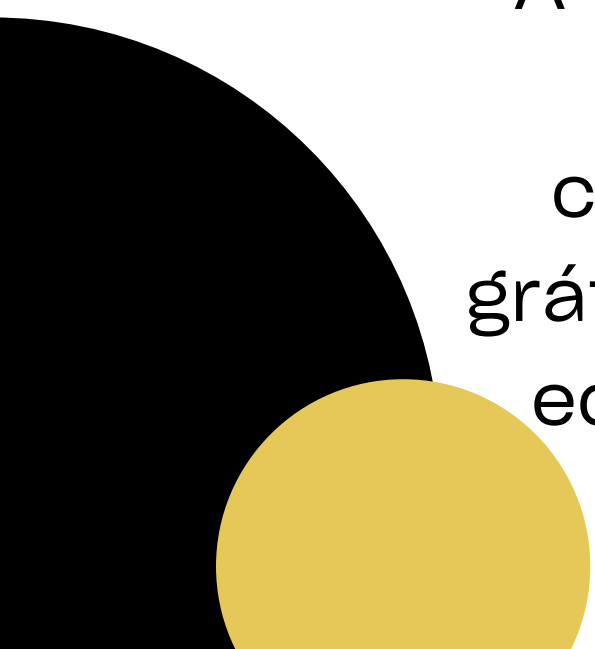
INTRODUCCIÓN

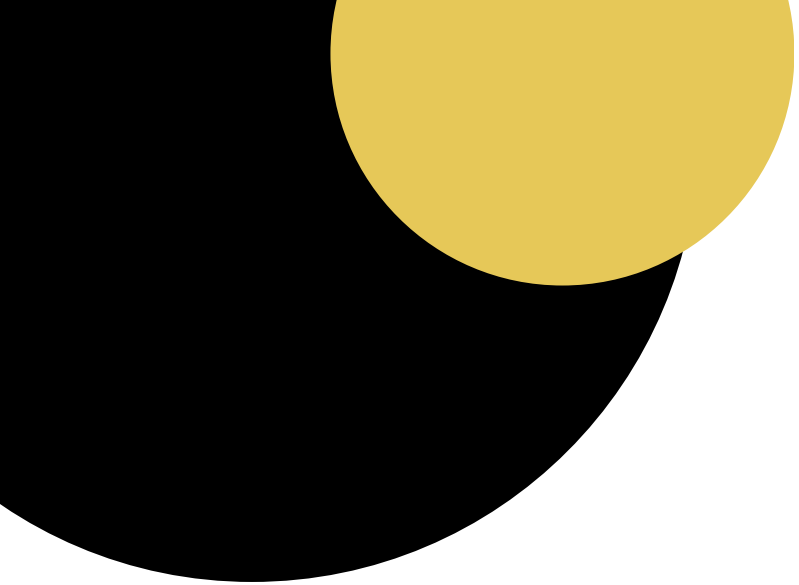


En esta presentación se va a exponer el avance del Incremento 2 del proyecto de software desarrollado para centralizar los servicios y la interacción usuario-profesional en la red FRO Salud SpA.

Abordaremos en primer lugar un resumen del Product Backlog, detallando el estado y la cantidad de requerimientos trabajados durante este incremento.

A continuación, realizaremos un Deep Dive Backlog, profundizando en los casos de uso seleccionados para explicar su especificación y comportamiento dentro del sistema. Posteriormente, expondremos los gráficos de Burn Up y Burn Down, que permiten visualizar el avance real del equipo en contraste con lo planificado. Para concluir, daremos paso a la demostración en vivo de la plataforma.





PRODUCT BACKLOG

79 Casos de Uso Totales

Se definieron 79 requerimientos funcionales y 22 requerimientos no funcionales para todo el proyecto

70% Incremento 2

Se realizó el 70% total del proyecto, con incremento 1 contribuyendo el 30% e incremento 2 el 40%

31 CU Incremento 2

Para el incremento 2 se realizó el 40% del proyecto, donde se contienen 31 Casos de Uso en total



DEEP DIVE BACKLOG

RF31 - CONTROL DE VERSIONADO PARA CORRECCIONES

El sistema debe permitir la anexión de correcciones a registros clínicos con estado "Cerrado" mediante la creación de una nueva versión indexada, preservando la integridad del registro original para procesos de auditoría técnica.

Desglose de 2 RF implementados en el incremento 2

RF33 - REPOSITORIO DE EXÁMENES MULTIMEDIA

El sistema debe permitir el cargue y almacenamiento de archivos en formatos PDF, JPG, PNG y DOCX, garantizando su asociación persistente con la Ficha Clínica Electrónica o con una sesión de atención específica.

4.4 - CONTROL DE VERSIONADO PARA CORRECCIONES

N P E C V F
2 2 1 1 1 3

El sistema debe permitir a los profesionales agregar correcciones o notas adicionales a una atención ya cerrada, manteniendo siempre intacto el registro original, para corregir errores humanos sin alterar la evidencia legal.

N P E C V F
2 2 2 1 1 1

4.6 - REPOSITORIO DE EXÁMENES MULTIMEDIA

El sistema debe permitir guardar documentos, imágenes y exámenes médicos digitales asociados a la ficha del paciente, para centralizar la evidencia complementaria al tratamiento.

DEEP DIVE BACKLOG

Desglose de 2 CU implementados en el incremento 2

CU31

Nombre

- Gestionando versionado de correcciones auditadas

Actor(es)

- Profesional

Descripción

- El Profesional selecciona un registro clínico inalterable desde el historial del paciente solicitando la anexión de una corrección **[Excepción 1]**, el Sistema habilita un nuevo campo de texto vinculado al documento base **[Excepción 2]**, el Profesional redacta la aclaración necesaria y guarda la entrada **[Excepción 3]**, el Sistema genera una nueva versión indexada preservando el original íntegro para auditoría **[Excepción 4]**.

Excepciones

- **Excepción 1:** El Profesional carece de permisos de autoría sobre el registro. El Sistema bloquea la opción de corrección y registra el intento. El Profesional solicita acceso al Administrador.
- **Excepción 2:** El Sistema detecta que el registro ya posee el número máximo de versiones permitidas. El Sistema deniega la nueva anexión. El Profesional contacta al Administrador.
- **Excepción 3:** El Profesional intenta guardar una corrección vacía. El Sistema emite un mensaje de validación. El Profesional ingresa el texto descriptivo.
- **Excepción 4:** El Sistema falla al vincular la nueva versión con el registro clínico. El Sistema cancela la operación. El Profesional reintenta el guardado.

CU33

Nombre

- Almacenando archivos en repositorio multimedia

Actor(es)

- Profesional

Descripción

- El Profesional selecciona el documento desde el Dispositivo (archivos o galería) solicitando la carga multimedia **[Excepción 1]**, el Sistema valida que la extensión corresponda a los formatos permitidos y que el tamaño no supere el límite parametrizado, y habilita el control de envío **[Excepción 2]**, el Profesional indica la categoría y ejecuta el comando de confirmación para iniciar la transferencia **[Excepción 3]**, el Sistema transfiere el archivo al repositorio en la nube y registra su URL y metadatos asociados a la Ficha Clínica del paciente y, opcionalmente, a un episodio **[Excepción 4]**.

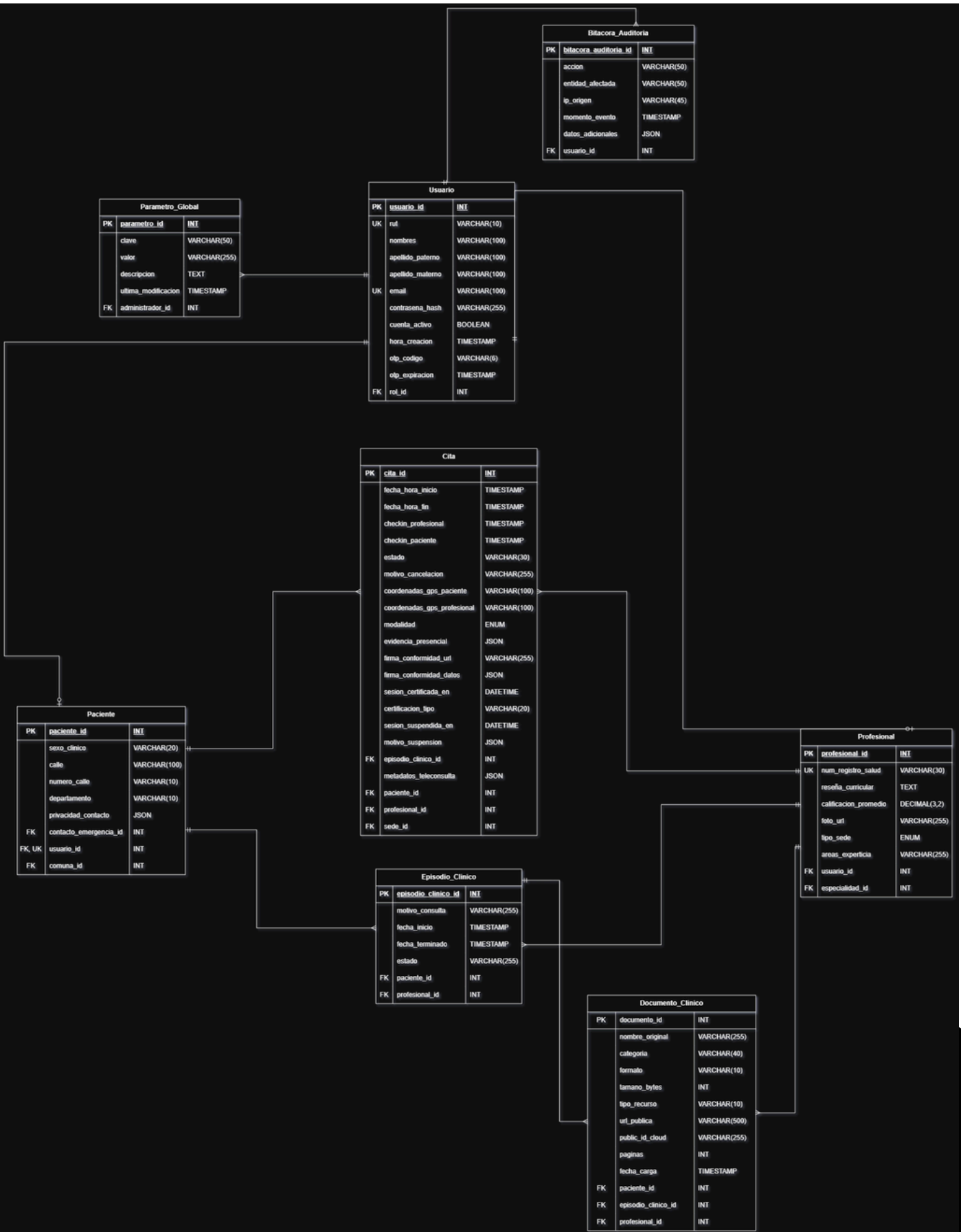
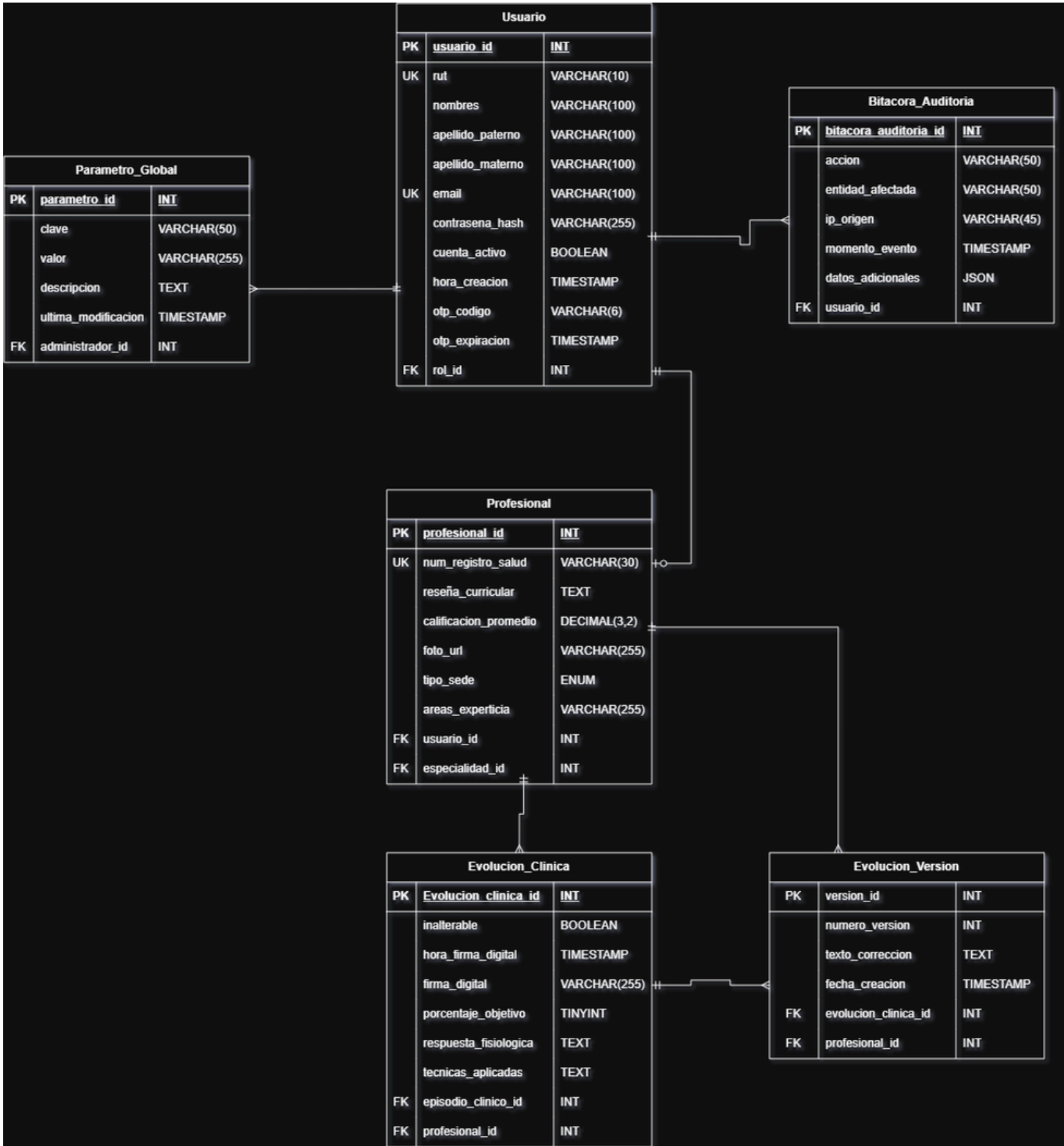
Excepciones

- **Excepción 1:** El tamaño del archivo excede el límite de Megabytes parametrizado. El Sistema rechaza la solicitud de carga inicial. El Profesional comprime el documento.
- **Excepción 2:** El Profesional intenta cargar un archivo con un formato no soportado. El Sistema bloquea la acción por seguridad e informa los formatos aceptados. El Profesional selecciona un formato permitido.
- **Excepción 3:** El Profesional cancela la confirmación antes de iniciar la transferencia. El Sistema descarta la selección. El Profesional selecciona un nuevo archivo.
- **Excepción 4:** El Sistema pierde conexión con el repositorio en la nube durante la transferencia de datos. El Sistema interrumpe la carga sin persistir ningún registro. El Profesional reinicia el proceso de carga.

CU31

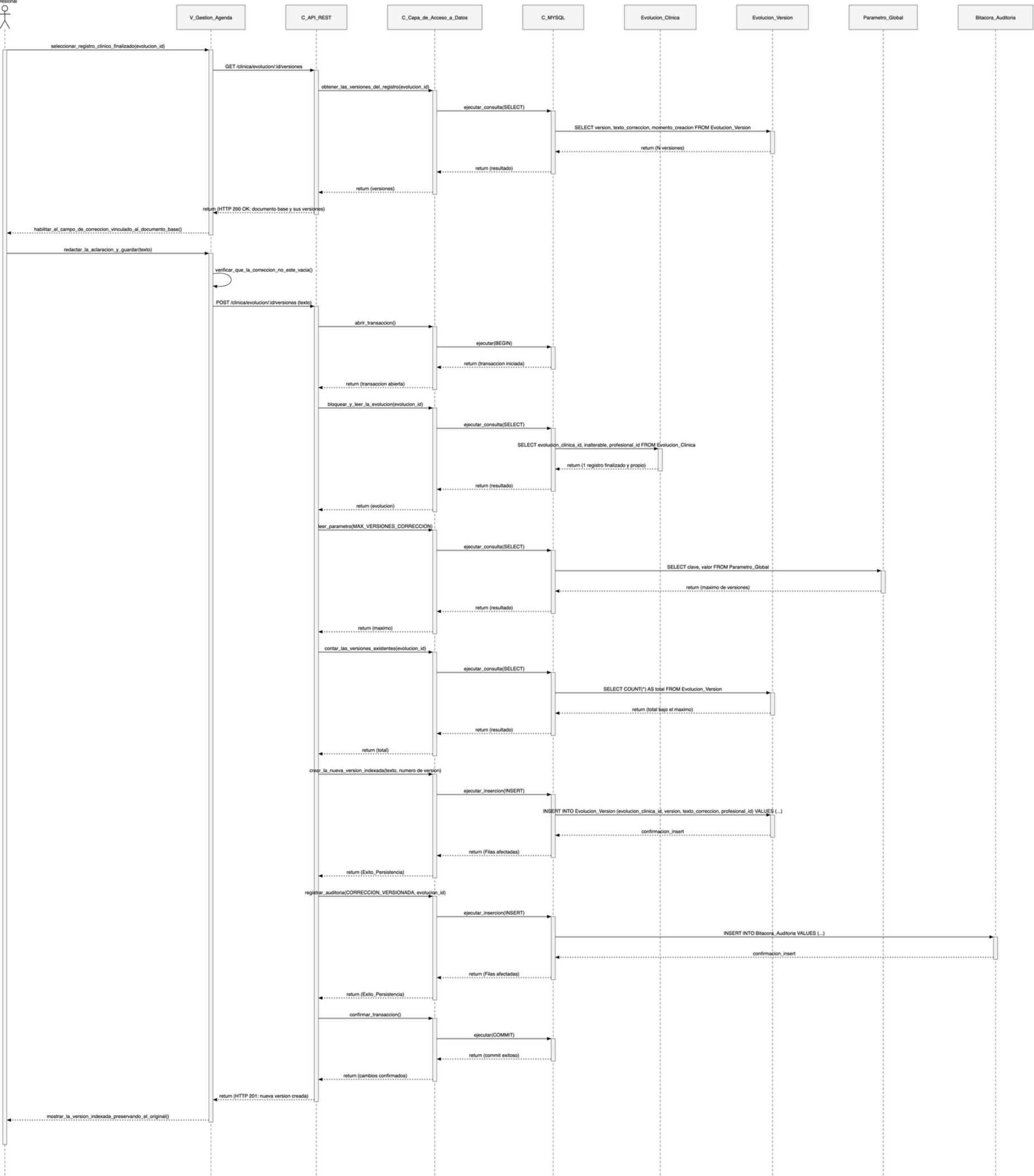
BASE DE DATOS

CU33

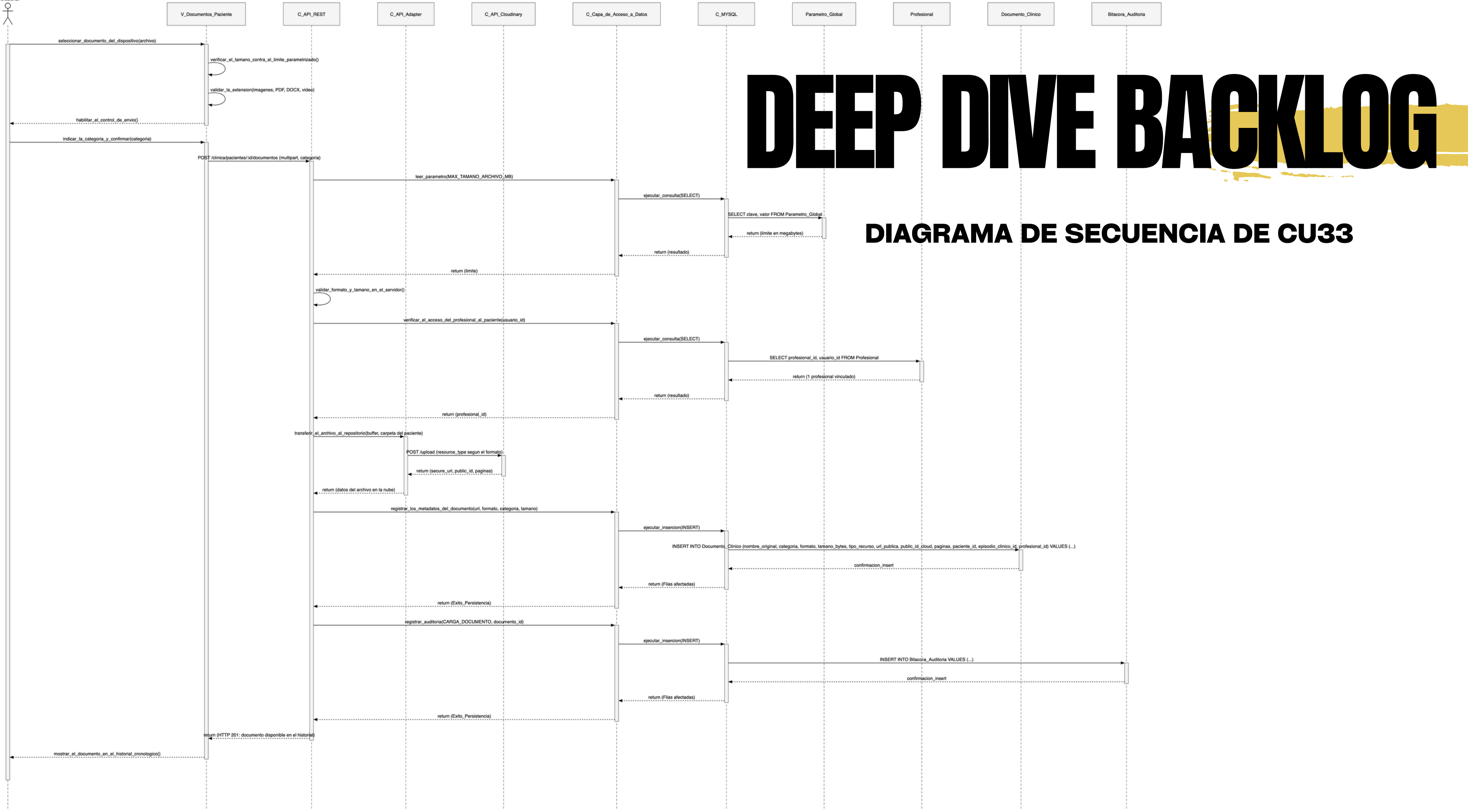


DEEP DIVE BACKLOG

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CU31



Profesional



DEEP DIVE BACKLOG

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CU33

DEEP DIVE BACKLOG

PANTALLA CU31

Ficha: Nicolás Antonio Cabrera Valdi...

Episodios

Sesión clínica

Pautas

Episodio en el que trabajas

#6 · dolor lumbar

ABIERTO · desde 09/09/2026

EVOLUCIONES CLÍNICAS

Evolución #3

Episodio: #6

Motivo episodio: dolor lumbar

Porcentaje objetivo: No informado%

Respuesta fisiológica: Sigue dolor persistente

Técnicas aplicadas: Movilización

Inalterable: Sí

Firma digital: Registrada

Hora firma: 09/09/2026 22:31

Versiones (5)

Agregar corrección

Corrección versionada

Evolución #6 (cerrada). Redacta la aclaración: se guardará como una nueva versión y el registro original quedará íntegro para auditoría.

Escribe el motivo...

Volver

Guardar versión

Evolución #1

Episodio: #1

Motivo episodio: Dolor hombro izquierdo

Porcentaje objetivo: No informado%

Respuesta fisiológica: LISTO

Técnicas aplicadas: LISTO

Inalterable: Sí

Firma digital: Registrada

Hora firma: 02/09/2026 01:02

Ocultar versiones

Agregar corrección

Versión 1 · 02/09/2026 01:03 · Vicente Blaessinger

JDJDJEJEKEKDKDK

Versión 2 · 12/09/2026 22:43 · Vicente Blaessinger

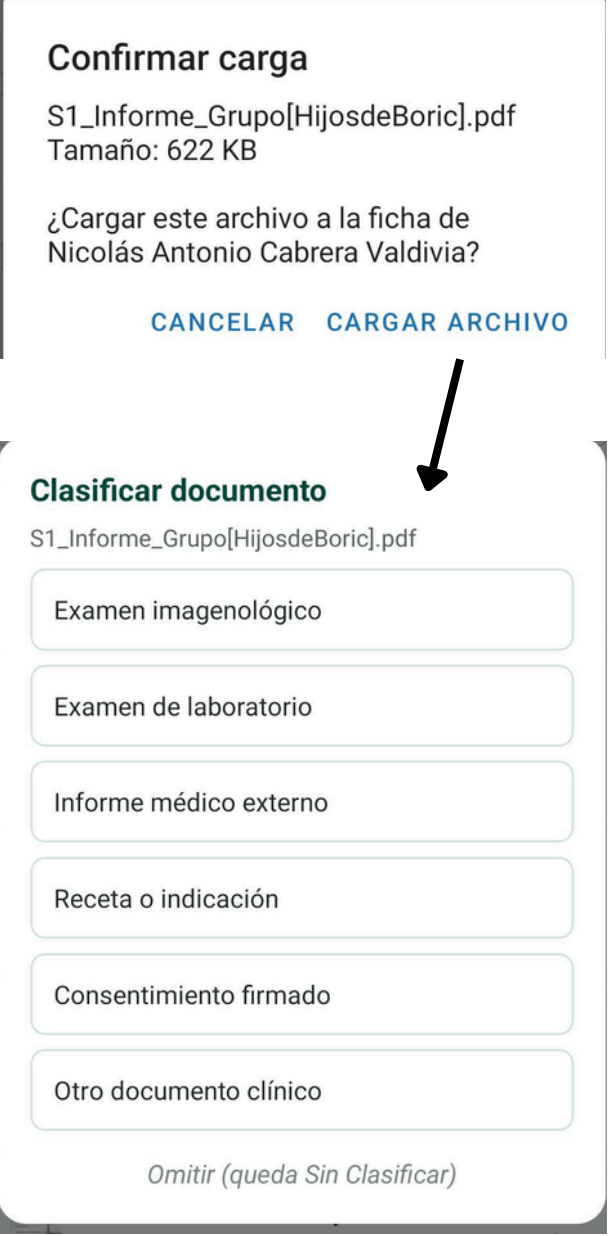
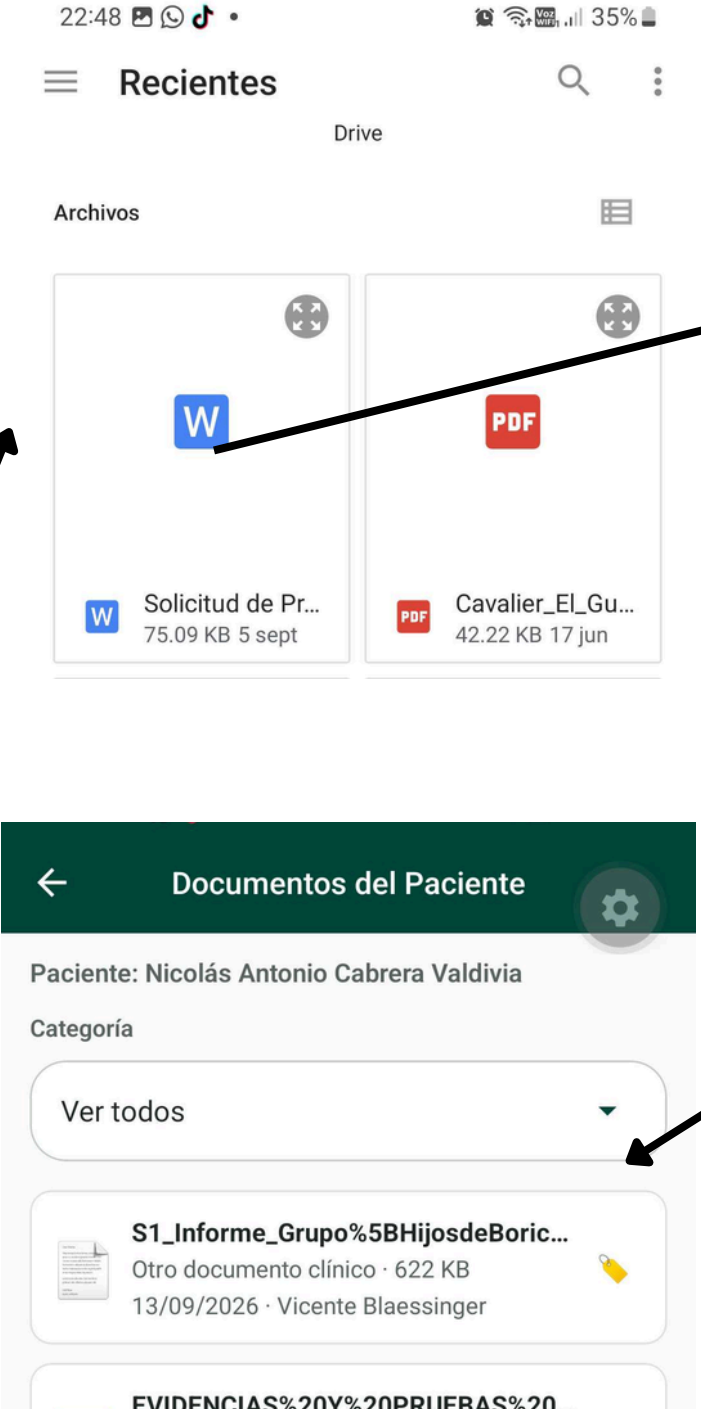
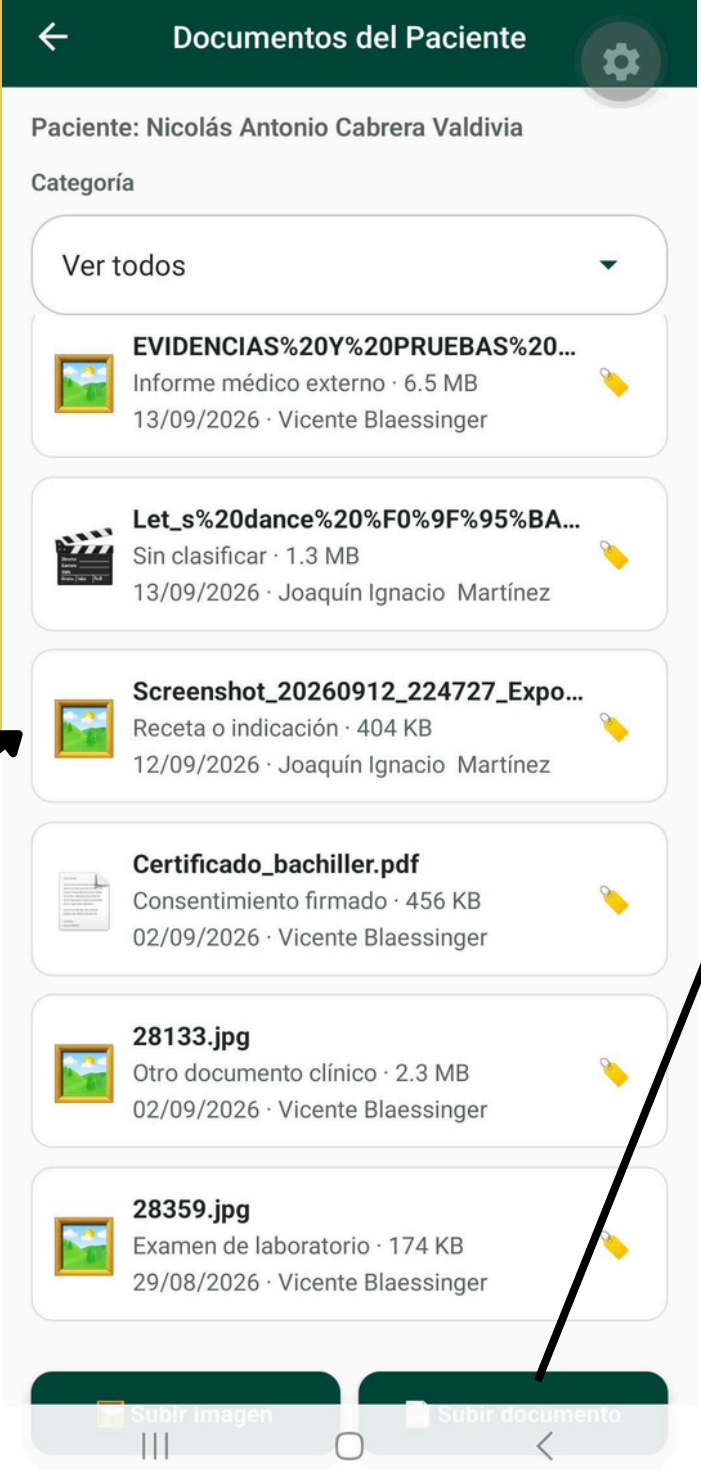
Test

Versión 3 · 12/09/2026 22:43 · Vicente Blaessinger

Test

DEEP DIVE BACKLOG

PANTALLA CU33



DEEP DIVE BACKLOG

PRUEBAS CU31

CASOS DE PRUEBA

1. Verificar la validación de regla de negocio cuando el Profesional intenta anexar una corrección a un registro clínico que ya cuenta con el número máximo de versiones permitidas.
2. Verificar el flujo de versionado exitoso al seleccionar un registro clínico finalizado, ingresar una aclaración válida en el campo de corrección y presionar "Guardar Corrección".

RESULTADOS OBTENIDOS

1. El Controlador procesa la solicitud, el Modelo guarda la nueva versión en la tabla Registro_Clinico_Version manteniendo inalterable el registro original en Registro_Clinico, y la Vista muestra la alerta "Éxito: Corrección versionada exitosamente".
2. El Controlador consulta la cantidad de versiones en el Modelo, detecta que se alcanzó el límite permitido, y la Vista deniega la habilitación del campo mostrando la alerta "Límite Alcanzado:

1.



Corrección guardada

Corrección guardada como versión 1. El registro original queda íntegro para auditoría.

Entendido

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2.



Corrección no guardada

Este registro ya alcanzó el máximo de 5 correcciones. Contacta al administrador.

Entendido

DEEP DIVE BACKLOG

PRUEBAS CU33

CASOS DE PRUEBA

1. Verificar el flujo principal de carga exitosa al seleccionar un archivo con formato y tamaño válidos, indicar la categoría clínica correspondiente y presionar "Confirmar Carga".
2. Verificar la validación de tamaño máximo al seleccionar un archivo cuyo peso exceda el límite de megabytes parametrizado y presionar "Cargar Archivo".

RESULTADOS OBTENIDOS

1. El Controlador transfiere el archivo al repositorio en la nube, el Modelo guarda los metadatos en la tabla Ficha_Clinica_Multimedia vinculándolo al episodio clínico, y la Vista muestra la alerta "Éxito: Archivo almacenado exitosamente".
2. La Vista detecta el exceso de tamaño en el cliente, detiene el envío hacia el Controlador, resalta el componente de carga con borde rojo y despliega la alerta "Error de Carga: El archivo excede el tamaño máximo permitido".

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

1.

Confirmar carga

Screenshot_20260
912_224727_Expo
Go.jpg
Tamaño: 404 KB

¿Cargar este archivo a la ficha de
Nicolás Antonio Cabrera Valdivia?

[CANCELAR](#) [CARGAR ARCHIVO](#)

2.



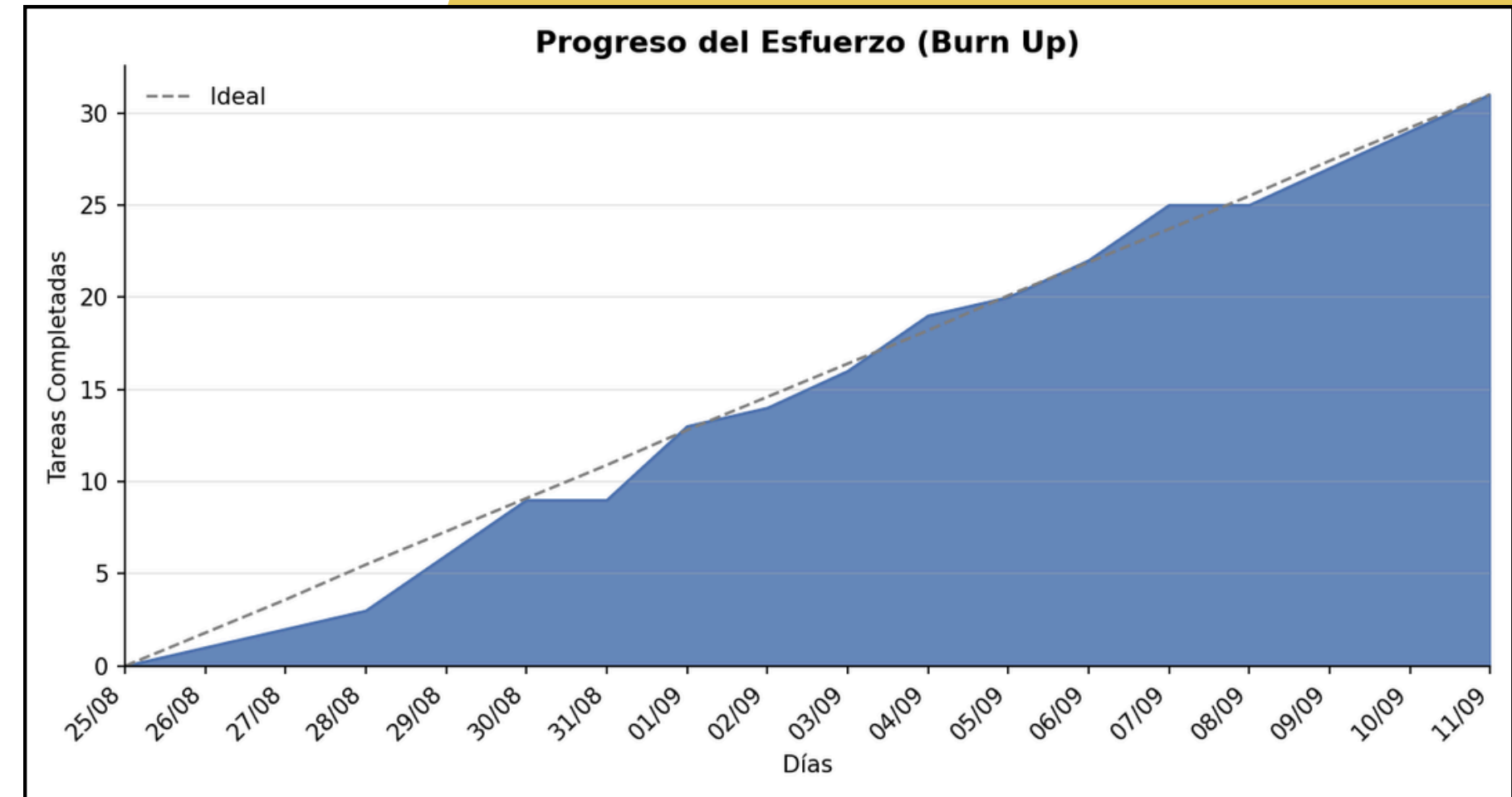
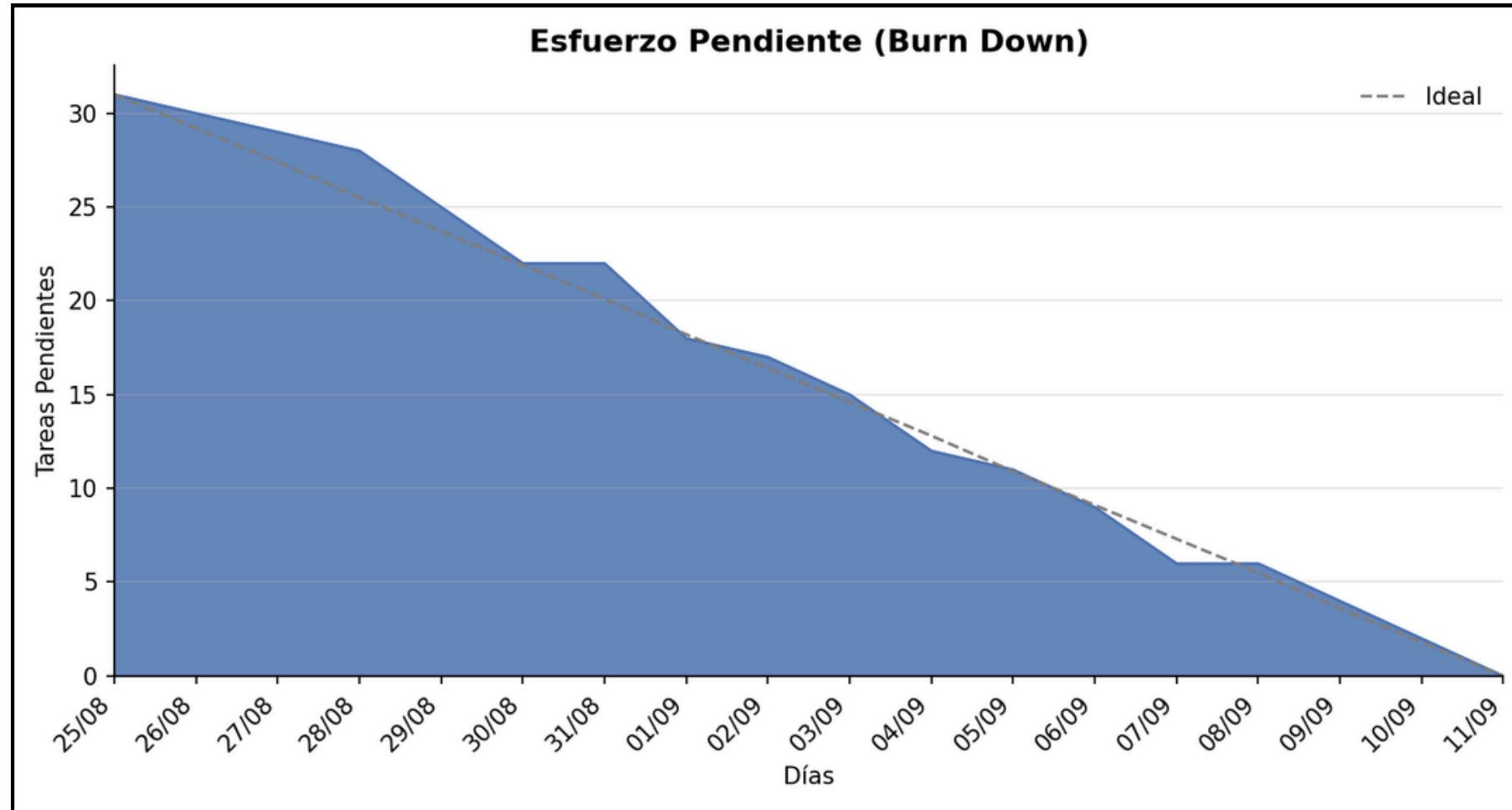
Carga no realizada

El archivo supera el tope absoluto de
20 MB. Comprime el documento.

Entendido

[illegible]

BURN UP Y BURN DOWN



VISTA Y CÓDIGO

